

Python օլիմպիադա

Միջին տարիքային խումբ

(տարբերակ 2)



Առաջադրանք 1: Ցուցակների և string-ի օգտագործում: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

- ա) օգտագործողից կստանա 5 հատ բառ (string) և դրանք կպահի ցուցակի մեջ: **(1 միավոր)**
- բ) կստեղծի նոր ցուցակ, որը կպարունակի միայն այն բառերը, որոնց երկարությունները մեծ են 4-ից: **(1 միավոր)**
- գ) կտաի սկզբնական և վերջնական ցուցակները: **(1 միավոր)**

Python

```
#Մուտք
"apple" , "banana" , "orange" , "apple" , "kiwi"
#Ելք
[ "apple" , "banana" , "orange" , "apple" , "kiwi" ]
[ "apple" , "banana" , "orange" , "apple" ]
```

Առաջադրանք 2: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (5 միավոր)

- ա) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը ստանում է n թիվ և ստուգում է այն պարզ է, թե ոչ: **(3 միավոր)**
- բ) Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա տող և կստուգի այն պոլիդրոմ է, թե ոչ (աջից և ձախից կարդալիս նույն է): **(2 միավոր)**

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը լուծել միայն ռեկուրսիվ ֆունկցիայի միջոցով:

Առաջադրանք 3: Ֆայլերի մշակում և տվյալների վերլուծություն: (5 միավոր)

Գրել երկու ֆունկցիաներ, որոնցից առաջինը կստեղծի numbers.txt անվանումով ֆայլ և այնտեղ կպահպանի օգտագործողի կողմից ներմուծված 10 թվերը: Երկրորդ ֆունկցիան կբացի numbers.txt ֆայլը, կհաշվի և կտաի բոլոր թվերի թվաբանական միջինը:

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

Ստեղծել հետևյալ դասերը՝

- ա) Circle (շրջան) դասը, որն ունի մեկ հատկություն՝ radius (շառավիղ) և երկու մեթոդ՝ surface (հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը) և length (հաշվում և վերադարձնում է շրջանագծի երկարությունը): **(3 միավոր)**
- բ) Square (քառակուսի) դասը, որն ունի մեկ հատկություն side (կողմ) և երկու մեթոդ՝ surface ((հաշվում և վերադարձնում է մակերեսը) և perimeter (հաշվում և վերադարձնում է պարագիծը): **(4 միավոր)**